

CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC
CAMPUS SANTO AMARO

Raphael Yuki da Silva Iria

RECICLAGEM DE BATERIAS DE ÍON-LÍTIO: Padronização e Melhoria de
Processos

São Paulo
2025

Raphael Yuki da Silva Iria

RECICLAGEM DE BATERIAS DE ÍON-LÍTIO: Padronização e Melhoria de
Processos

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao
Centro Universitário Senac - Campus Santo
Amaro, como exigência parcial para obtenção do
grau de Bacharel em Engenharia de Produção.

Orientador: Prof. Me. Alessandro Augusto Rogick Athiê

São Paulo
2025

Raphael Yuki da Silva Iria

RECICLAGEM DE BATERIAS DE ÍON-LÍTIO: Padronização e Melhoria de
Processos

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao
Centro Universitário Senac - Campus Santo
Amaro, como exigência parcial para obtenção do
grau de Bacharel em Engenharia de Produção.

Orientador: Prof. Me. Alessandro Augusto Rogick Athiê

A banca examinadora dos Trabalhos de Conclusão, em sessão pública realizada em
___ / ___ / ___, considerou o(s) candidato(s)

(___) aprovado(s)

(___) reprovado(s)

1. Presidente da banca:

2. Examinador(a):

3. Examinador(a):

Dedico este trabalho a todos os curiosos que buscam aprofundar seus conhecimentos sobre as baterias de lítio e sua reciclagem.

AGRADECIMENTOS

Agradeço, primeiramente, aos professores e orientadores que, com dedicação e conhecimento, contribuíram significativamente para a realização deste trabalho, principalmente ao professor Alessandro Athiê que topou ser meu orientador. À minha família, manifesto profunda gratidão pelo apoio moral, incentivo e compreensão ao longo de toda a trajetória acadêmica. Estendo meus agradecimentos à empresa Full Energy, pela valiosa colaboração, disponibilizando tempo e recursos que possibilitaram o desenvolvimento desta pesquisa. Aos colegas de trabalho, agradeço pela troca de experiências, ideias e pelo constante suporte, que enriqueceram significativamente este percurso. A todos, meu sincero reconhecimento.

"Os limites só existem se você os deixar existir."
(Akira Toriyama)

RESUMO

O presente estudo trata da crescente relevância da reciclagem de baterias, especialmente as de íon-lítio, impulsionada pela busca por sustentabilidade, redução de emissões atmosféricas e melhoria da eficiência energética em diversos setores. Com o aumento da demanda por dispositivos mais potentes, leves e duráveis, as baterias de lítio destacam-se como solução tecnológica promissora. Contudo, devido ao seu caráter relativamente recente, observa-se uma carência de empresas especializadas e de conhecimento técnico adequado quanto aos métodos corretos de reciclagem desses dispositivos. Assim, o objetivo geral deste trabalho consiste em analisar métodos e processos de reaproveitamento de baterias de lítio e de seus componentes, visando melhorias e padronizações das técnicas e meios de reciclagem. A investigação será conduzida por meio de dados qualitativos e quantitativos, obtidos a partir de pesquisas em artigos científicos, bases institucionais e opiniões empresariais, com enfoque na compreensão do percentual de reciclagem e na importância atribuída ao tema pelas organizações. Além disso, busca-se avaliar a conformidade das práticas de descarte e armazenagem com as legislações ambientais vigentes, bem como as consequências do descarte incorreto para o solo e os recursos hídricos. Os resultados esperados incluem a identificação de impactos ambientais, propostas de novas tecnologias de separação de materiais, melhorias nos processos de desmonte e segregação, além da indicação de usos alternativos para os materiais reciclados, contemplando os aspectos sociais, ambientais e econômicos da sustentabilidade.

Palavras-chave: Reciclagem; Baterias de Lítio; Padronização; Componentes.

ABSTRACT

The present study addresses the growing relevance of battery recycling, particularly lithium-ion batteries, driven by the pursuit of sustainability, the reduction of atmospheric emissions, and the improvement of energy efficiency across various sectors. With increasing demand for more powerful, lighter, and more durable devices, lithium batteries stand out as a promising technological solution. However, due to their relatively recent emergence, there is a noticeable shortage of specialized companies and adequate technical knowledge regarding proper recycling methods for these devices. Thus, the primary objective of this work is to analyze methods and processes for the reuse of lithium batteries and their components, aiming at improvements and standardization of recycling techniques and practices. The investigation will be conducted using qualitative and quantitative data obtained from scientific articles, institutional sources, and business opinions, with a focus on understanding recycling rates and the importance attributed to the topic by organizations. Additionally, the study seeks to assess the compliance of disposal and storage practices with current environmental regulations, as well as the consequences of improper disposal for soil and water resources. The expected results include identifying environmental impacts, proposing new material separation technologies, improving disassembly and segregation processes, and suggesting alternative uses for recycled materials, while considering the social, environmental, and economic aspects of sustainability.

Keywords: Recycling; Lithium-ion Batteries; Standardization; Components.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

<u>Figura 1 — Reação química entre cátodo e ânodo</u>	19
<u>Figura 2 — Economia linear</u>	25
<u>Figura 3 — Economia circular</u>	26
<u>Figura 4 — Densidade e potência energética das baterias</u>	27
<u>Figura 5 — Potencial e capacidade dos componentes integrantes da bateria de lítio</u>	30
<u>Figura 6 — Processo hidrometalurgia</u>	37
<u>Figura 7 — Exemplo de VSM</u>	40
<u>Quadro 1 — Tipos de baterias e possíveis aplicações</u>	20
<u>Quadro 2 — Empresas de baterias no Brasil e aplicações</u>	21
<u>Quadro 3 — Vantagens e desvantagens (Ni-MH)</u>	28
<u>Quadro 4 — Tópicos acadêmicos do TBL</u>	39

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 — Aumento das vendas de bateria por ano	22
--	----

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
AIE	Agência Internacional de Energia
ANVISA	Agência Nacional de Vigilância Sanitária
BMW	Bayerische Motoren Werke
BNDES	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
C&I	Comerciais e Industriais
CAGR	Taxa de crescimento anual composta
CETESB	Centro Tecnológico de Saneamento Básico
CNI	Confederação Nacional da Indústria
Conama	Conselho Nacional do Meio Ambiente
EPA	Environmental Protection Agency
FGV	Fundação Getúlio Vargas
GSM	Global System for Mobile Communications
IBAMA	Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis	
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IEEE	Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos
IPEA	Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
OEM	Original Equipment Manufacturers
PL	Plano de Lei
PNRS	Política Nacional de Resíduos Sólidos
PVC	Policloreto de vinila
TCC	Trabalho de Conclusão de Curso
UFRJ	Universidade Federal do Rio de Janeiro
USP	Universidade de São Paulo
VLRA	Valve Regulated Lead Acid

LISTA DE SÍMBOLOS

Ah	Ampère-hora
Cd	Cádmio
cm	centímetro
CO ₂	Dióxido de Carbono
g	grama
h	hora
kg	kilograma
Li-íon	Íon-Lítio
Li(NixCoyAl1-x-y)O2	Óxido de alumínio de lítio-níquel-cobalto
Li(NixMnyCo1-x-y)O2	Óxido de lítio-níquel-manganês-cobalto
Li4Ti5O12	Titanato de lítio
LiCoCO2	Óxido de lítio-cobalto
LiFePO4	Fosfato de ferro e lítio
LiMn2O4	Óxido de lítio-manganês
LiNiO2	Óxido de lítio-níquel
mA	miliampere
mV	milivolt
Ni	Níquel
Ni-Cd	Níquel-Cádmio
Ni-MH	Níquel-Hidreto Metálico
POE	Poli(oxietileno)
Si	Silício
V	Voltz

SUMÁRIO

1	Introdução	133
1.1	Contextualização do tema e problema	133
1.2	Objetivo geral e específico	15
1.3	Justificativa da pesquisa.....	15
2	REFERENCIAL TEÓRICO	16
2.1	O que são baterias?	16
2.1.1	Como surgiram as baterias?	16
2.1.2	Como funcionam as baterias?	17
2.1.3	Onde as baterias são usadas?	19
2.2	A convergência tecnológica: baterias como denominador comum	22
2.3	Economia circular	24
2.4	Tipos de baterias	26
2.5	Componentes das baterias de lítio	29
2.5.1	Cátodo	30
2.5.2	Ânodo	31
2.5.3	Eletrólitos	32
2.6	BENEFÍCIOS E Vantagens ecológicas das baterias de lítio	33
2.7	Mercado das baterias de lítio	34
2.8	Problemas gerados pelo descarte incorreto das baterias de lítio	35
2.9	Processo de reciclagem de baterias de lítio	36
2.10	padronização e melhoria de processos com Ferramentas de engenharia de produção	37
2.10.1	Triple Bottom Line (TBL)	38
2.10.2	Value Stream Mapping (VSM)	39
3	Metodologia de pesquisa	41
3.1	Natureza da pesquisa.....	41
3.2	Estratégia de pesquisa	41
3.3	Coleta de dados	41
3.3.1	A coleta de dados primários será realizada em três frentes principais:	41
3.3.2	Os dados secundários serão provenientes de:	42
3.4	Ferramentas e técnicas de análise	43
3.5	Ferramentas e técnicas de análise	43
4	Cronograma	44
	Referências	45

1 INTRODUÇÃO

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA E PROBLEMA

Em busca de novas soluções para substituir os combustíveis fósseis e fortalecer o uso de fontes de energia renovável, as baterias de íon-lítio vêm promovendo inovações significativas no mercado. Essas baterias estão presentes tanto em veículos elétricos e híbridos quanto em sistemas de armazenamento de energia oriunda de painéis solares, contribuindo para a redução das emissões de CO₂ geradas pelos automóveis e para o aumento da utilização de fontes energéticas alternativas.

O consumo de fontes energéticas baseadas em lítio tem apresentado crescimento expressivo no setor automobilístico, especialmente no Brasil, que registrou um aumento de 167% entre os anos de 2023 e 2024. Ademais, a empresa Build Your Dreams (BYD) anunciou um investimento de R\$ 5,5 bilhões no município de Camaçari, na Bahia, em um projeto voltado à exploração e ao beneficiamento do lítio destinado à produção de baterias. A McKinsey Battery Insights, por sua vez, prevê uma taxa de crescimento superior a 30% ao ano até 2030, abrangendo desde a mineração até a reciclagem dos íons de lítio (Jornal USP, 2024).

As baterias de íon-lítio são fundamentais para o avanço da mobilidade elétrica, uma vez que apresentam elevada capacidade de armazenamento energético em estruturas compactas e com menor peso em comparação a outras tecnologias. Devido a essas características — alta densidade energética e leveza —, esses dispositivos são amplamente utilizados não apenas em veículos elétricos, mas também em diversos equipamentos tecnológicos, como smartphones, notebooks e sistemas fotovoltaicos (UOL, 2023).

À medida que as baterias atingem o fim de sua vida útil, torna-se imprescindível sua desmobilização e descarte de forma ambientalmente adequada, uma vez que o manejo inadequado pode acarretar graves impactos ambientais, sociais e econômicos. Nesse contexto, o encaminhamento correto dos metais presentes nesses módulos, como cobalto, lítio, cobre, grafite e alumínio, é essencial para a preservação do meio ambiente e para a proteção da saúde humana.

No Brasil, o descarte de baterias é regulamentado pela Resolução nº 401, de 2008, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), a qual estabelece que os fabricantes são obrigados a receber os produtos comercializados que se encontrem energeticamente esgotados (Portal da Indústria, 2023).

Adicionalmente, o Senado Federal apresentou o Projeto de Lei (PL) nº 2327/2021, que propõe alterações à Lei nº 12.305/2010 — a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) — com o objetivo de incluir de forma específica a logística reversa das baterias de íon-lítio. Esse projeto prevê que as baterias provenientes de veículos elétricos devem ter sua reciclagem e reaproveitamento de componentes priorizados na fabricação de novas unidades (Senado Federal, 2021).

As baterias de íon-lítio vêm progressivamente substituindo outras formas de armazenamento de energia, como as baterias de chumbo-ácido, devido à sua leveza e maior capacidade de armazenagem energética. Diante do crescimento do uso dessa tecnologia, surge um questionamento relevante: qual a forma adequada de lidar com esse equipamento ao final de sua vida útil, de modo a minimizar os impactos negativos ao meio ambiente e à saúde humana?

Considerando os contextos apresentados e os impactos socioambientais decorrentes do descarte inadequado de baterias, esta pesquisa propõe-se a analisar oportunidades para a inovação tecnológica e a implementação de práticas de reciclagem, bem como métodos para a reutilização de seus componentes, levando em conta os aspectos de viabilidade socioeconômica.

Este trabalho busca contribuir para a conscientização quanto ao descarte apropriado das baterias de íon-lítio, bem como apresentar os possíveis usos dos materiais recuperados por meio da reciclagem, conforme abordado neste Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).

A questão central que orienta esta pesquisa é: quais são as possíveis aplicações para os componentes das baterias de íon-lítio? Adicionalmente, pretende-se identificar os impactos ambientais gerados pelo descarte inadequado, bem como os meios corretos para sua reciclagem.

Assim, propõe-se responder às seguintes perguntas: quais são os principais impactos socioambientais causados pelo descarte incorreto das baterias de íon-lítio? E, considerando o direcionamento correto, quais seriam as possíveis aplicações para seus componentes?

1.2 OBJETIVO GERAL E ESPECÍFICO

O objetivo geral deste trabalho consiste em analisar métodos e processos de reaproveitamento de baterias de lítio e de seus componentes, visando melhorias e padronizações das técnicas e meios de reciclagem.

Os objetivos específicos são:

- Analisar os impactos da contaminação do solo e da água devido ao descarte de baterias, sobretudo de lítio;
- Avaliar novas tecnologias para a extração de materiais recicláveis de baterias, principalmente de lítio, tanto do ponto de vista social, ambiental e econômico;
- Analisar e apontar melhorias no processo de desmonte das baterias de lítio e segregação de seus componentes;
- Identificar potenciais usos para os componentes recuperados;
- Propor possíveis usos para os materiais reciclados.

1.3 JUSTIFICATIVA DA PESQUISA

Diante desse cenário, justifica-se a realização desta pesquisa, que busca compreender e analisar os processos de reaproveitamento de baterias de íon-lítio e seus componentes, com foco na mitigação dos impactos socioambientais, na viabilidade de novas aplicações para os materiais reciclados e na proposição de alternativas tecnológicas sustentáveis. A investigação pretende não apenas contribuir para o avanço científico e técnico na área de reciclagem de baterias, mas também fomentar a conscientização ambiental e subsidiar políticas públicas e estratégias empresariais voltadas à economia circular e à gestão responsável de resíduos eletroeletrônicos. Assim, o estudo reveste-se de relevância acadêmica, ambiental e social, ao articular inovação, sustentabilidade e responsabilidade socioeconômica.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 O QUE SÃO BATERIAS?

As baterias são dispositivos eletroquímicos capazes de converter energia química em energia elétrica por meio de reações redox. Elas são compostas, essencialmente, por três elementos: ânodo, cátodo e eletrólito. O desenvolvimento das baterias remonta ao século XVIII, com a invenção da pilha de Volta, considerada a primeira fonte de corrente elétrica contínua (Pereira, 2020).

Do ponto de vista estrutural, as baterias são formadas por um conjunto de pilhas conectadas em série ou em paralelo, de acordo com as exigências da aplicação. Essa configuração possibilita a ampliação de sua tensão ou capacidade elétrica (Linden; Reddy, 2001). Como exemplo, três pilhas de 2V conectadas em série resultam em uma bateria de 6V. A principal diferença entre pilhas e baterias reside no fato de que as baterias são recarregáveis, enquanto as pilhas, após o esgotamento de sua carga, tornam-se inutilizáveis.

2.1.1 Como surgiram as baterias?

A origem desse avanço tecnológico remonta à observação de fenômenos elétricos na Antiguidade. A eletricidade, inicialmente observada por Tales de Mileto (640–546 a.C.), foi identificada quando este friccionou âmbar amarelo contra os pelos de suas ovelhas, resultando na transferência de elétrons entre o material e o pelo do animal. Posteriormente, notou-se que o âmbar, ao ser carregado, era capaz de atrair palhas secas e resíduos de pelagens, constituindo os primeiros registros do fenômeno elétrico (Morais, 2014).

Ao longo dos séculos, diversas pesquisas científicas foram conduzidas com o objetivo de compreender o fenômeno da eletricidade. Estudiosos como Luigi Aloisio Galvani e Nicolas Bertholon defendiam a ideia de que a eletricidade era produzida pelo próprio corpo dos animais, como se observa no relato:

O médico italiano Luigi Aloisio Galvani [...] ao tocar com um bisturi a perna a perna de uma rã morta e dissecada que estava próxima a um gerador eletrostático, notou que a perna do animal sofria certas contrações. [...]

Galvani criou uma teoria admitindo a existência de uma eletricidade animal. (Feltre, Ricardo, p. 407).

Entretanto, durante a Segunda Revolução Industrial, no século XIX, o químico e físico Alessandro Volta contrapôs essa teoria. A partir da análise do experimento de Galvani, Volta compreendeu que os espasmos musculares observados eram causados pela diferença de potencial elétrico entre os metais utilizados, e não por uma eletricidade inerente ao corpo do animal. Com base nessa constatação, desenvolveu a Pilha Voltaica, como descrito a seguir:

O trabalho de Alessandro Volta adveio desse experimento conduzido por Luigi Aloisio Galvani, o experimento, como dito anteriormente, consistia na dissecação de rãs, onde a diferença de potenciais elétricos causava espasmos nas pernas das rãs. Volta ao perceber que no experimento de Galvani o que causavam os espasmos era a diferença de potencial entre diferentes metais utilizados para a dissecação e isso lhe rendeu seu mais famoso invento: a Pilha Voltaica. (Rodrigues, Murilo, p. 7).

2.1.2 Como funcionam as baterias?

A partir desse marco científico, Volta consolidou as bases para o desenvolvimento das primeiras fontes de corrente elétrica contínua. No dia 26 de junho de 1800, a pilha foi oficialmente anunciada ao presidente da *Royal Society* de Londres, Joseph Banks, por meio de uma carta. Nessa correspondência, Volta apresentou um aparelho que seria denominado pilha de taças, o qual consistia em um conjunto de copos interligados por um fio, contendo placas de zinco e prata (condutores de primeira classe), intercaladas com papéis embebidos em água salgada (condutores de segunda classe), de modo a compor pares ZAP, ZAP (Zinco–Água–Prata) (Boni, 2007).

Entretanto, as pilhas desenvolvidas por Volta não conseguiam manter a geração de energia por longos períodos. Diante dessa limitação, ainda no século XIX, John Frederic Daniell passou a realizar experimentos fundamentados nas ideias de Volta e de Michael Faraday, com o propósito de alcançar uma maior constância na produção de corrente elétrica, conforme descrito no trecho extraído de sua obra *Further Observations on Voltaic Combinations*:

Meu principal objetivo com essas pesquisas tem sido atingir essa constância [da corrente], mas, além disso, acredito que se observará que

esta nova combinação possui vantagens que lhe garantirão uma aplicação mais geral do que imaginei a princípio. Primeiro, o fim de toda a ação local pelo recurso de se empregar o zinco amalgamado. Segundo o insignificante custo de repor os bastões de zinco depois de desgastados (...), e a total ausência de desgaste do cobre. Terceiro, a não necessidade de se empregar ácido nítrico, e sua substituição por materiais mais baratos, sulfato de cobre e óleo de vitríolo [i.e., ácido sulfúrico]; e, posso acrescentar, a ausência de quaisquer fumos irritantes; e quarto, a facilidade e perfeição com que todas as comunicações metálicas podem ser feitas (...) (Daniell, 1836, p. 124).

Após diversas experimentações, Daniell concluiu que outros fatores influenciavam diretamente na geração da corrente elétrica, identificando o ácido sulfúrico como o composto mais adequado para a composição das pilhas. Seu objetivo consistia em criar uma bateria capaz de produzir eletricidade de forma constante, sem uma queda significativa de intensidade, conforme declarado: “de uma corrente invariável de força suficiente para efetuar decomposições químicas” (Daniell, 1836, p. 125). A partir dessas investigações, Daniell conseguiu desenvolver uma bateria com capacidade de funcionamento contínuo de até 24 horas, conforme destacado no trecho a seguir (Costa; Porto, 2021):

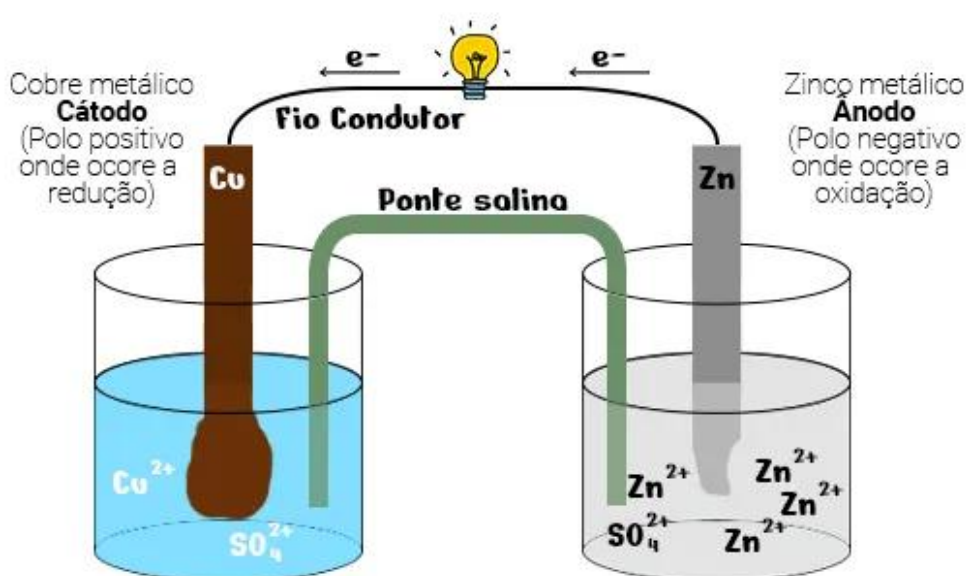
Já na segunda comunicação de 1836 Daniell inclui relatos de operação da bateria por 15, 20 e 24 horas ininterruptas, com pequena diminuição de sua ação, enquanto na comunicação anterior ele descrevera a operação do dispositivo por até 8 horas (Costa, Porto, p.13).

Nesse contexto, compreende-se que as reações eletroquímicas são responsáveis pela conversão da energia química em energia elétrica nas pilhas voltaicas. Segundo Brady e Humiston (1980), em uma célula eletrolítica ocorre um processo denominado eletrólise, caracterizado pela passagem de eletricidade por uma solução aquosa, fornecendo energia para que uma reação de oxirredução não espontânea ocorra. Já no caso das pilhas, trata-se de uma reação espontânea de oxirredução, como demonstrado a seguir:

Quando há condução eletrolítica, ocorrem reações químicas à medida que os íons entram em contato com os eletrodos. No eletrodo positivo (onde há deficiência de elétrons), os íons negativos são forçados a perder elétrons e são, portanto, oxidados. No eletrodo negativo (que tem um excesso de elétrons), os íons positivos retiram elétrons e são reduzidos. Assim, durante a condução eletrolítica, ocorre uma oxidação no eletrodo positivo e, simultaneamente, uma redução no eletrodo negativo (Brady; Humiston, 1980, p. 596).

Adicionalmente, conforme as reações eletroquímicas, são atribuídas nomenclaturas específicas aos eletrodos: a redução ocorre sempre no cátodo, enquanto a oxidação ocorre no ânodo (Brady; Humiston, 1980). Dessa forma, nas pilhas, o eletrodo negativo corresponde ao cátodo, e o eletrodo positivo ao ânodo, como ilustrado na Figura 01.

Figura 1 — Reação química entre cátodo e ânodo



Fonte: Baldissera e Bortoletti (2024).

2.1.3 Onde as baterias são usadas?

Essa compreensão dos princípios eletroquímicos se faz essencial diante da ampla presença das baterias em diversos setores da sociedade moderna. As baterias estão presentes em uma ampla variedade de produtos, incluindo dispositivos eletrônicos portáteis, como smartphones e tablets, veículos elétricos e híbridos, sistemas de backup de energia, equipamentos industriais e sistemas de armazenamento de energia proveniente de fontes renováveis, conforme ilustrado no Quadro 01 a seguir. Considerando essas aplicações, observa-se uma crescente demanda pelo desenvolvimento de baterias mais leves, compactas e com maior potência. Tal avanço tecnológico tem possibilitado a substituição de fontes de energia não renováveis, como os combustíveis fósseis, além de oferecer suporte a

fontes renováveis, como a energia solar, que utiliza baterias para o armazenamento de excedentes. Ademais, contribui significativamente para a melhoria da eficiência de equipamentos portáteis.

Quadro 1 — Tipos de baterias e possíveis aplicações

	Tipo de bateria	Formato	Exemplos de aplicações
Baterias primárias (descartáveis)	Bateria de zinco-carbono	Cilíndrica ou retangular	Equipamentos portáteis (controles remotos, lanternas, relógios, rádios, brinquedos etc.)
	Bateria alcalina de dióxido de magnésio e zinco	Cilíndrica ou retangular	Equipamentos portáteis (controles remotos, lanternas, relógios, rádios, brinquedos etc.)
	Bateria primária de níquel	Cilíndrica	Câmeras digitais, MP3 players
	Bateria primária de lítio	Cilíndrica, botão, pino ou em módulos	Câmeras digitais compactas, PDA, relógios
	Pilha alcalina de botão	Botão	Jogos e brinquedos eletrônicos portáteis, alarmes de segurança
	Pilha de óxido de prata e zinco	Botão	Termômetros digitais, relógios
	Pilha de zinco-ar	Botão	Aparelhos de audição, pagers
	Pilha de óxido de mercúrio	Botão	Aparelhos de audição, pagers
Baterias secundárias (recarregáveis)	Bateria de níquel-cádmio	Cilíndrica, retangular ou em módulos	Equipamentos portáteis (controles remotos, lanternas, relógios, rádios, brinquedos etc.), telefones sem fio, ferramentas, luzes de emergência
	Bateria de níquel-hidreto metálico	Cilíndrica, retangular ou em módulos	Equipamentos portáteis (controles remotos, lanternas, relógios, rádios, brinquedos etc.), telefones sem fio, bicicletas elétricas, veículos híbridos
	Bateria de íon-lítio	Cilíndrica, retangular ou em módulos	Incorporadas a equipamentos (barbeadores elétricos, MP3 players, PDA), telefones celulares, filmadoras, câmeras digitais, bicicletas elétricas, ferramentas, jogos eletrônicos, veículos híbridos e elétricos
	Baterias de chumbo-ácido	Retangular	Automóveis, motocicletas, ônibus, caminhões, máquinas agrícolas, empilhadeiras

Fonte: Castro, Barros e Veiga (2013).

Além disso, o Brasil possui um mercado nacional expressivo na produção de baterias, sendo responsável por aproximadamente três quartos do total produzido. Os estados de São Paulo e Paraná concentram o maior número de indústrias do setor. Com base nesse panorama, o Quadro 02 a seguir apresenta as principais empresas fabricantes de baterias no país, bem como suas respectivas aplicações.

Quadro 2 — Empresas de baterias no Brasil e aplicações

Empresa	Marcas	Origem do capital	Localização	Aplicações das baterias	Mercados de atuação	Porte estimado
Moura	Moura e Zetta	Brasil	Belo Jardim (PE) e Itapetininga (SP)	Veículos, motos, barcos, estacionárias e tracionárias	OEM, reposição e exportação	Grande
Johnson Controls	Heliar, Bosch, Optima, Varta, Freedom	EUA	Sorocaba (SP)	Veículos, motos, barcos, estacionárias e tracionárias	OEM, reposição e exportação	Grande
Ajax	Ajax	Brasil	Bauru (SP)	Veículos, motos, barcos, estacionárias e som automotivo	Reposição e exportação	Médio
Cral	Cral	Brasil	Bauru (SP)	Veículos e tracionárias	Reposição e exportação	Médio
Tudor	Tudor	Brasil	Bauru (SP) e Governador Valadares (MG)	Veículos, motos, estacionárias, tracionárias e som automotivo	Reposição e exportação	Médio
Baterax	Baterax, Woltrax e Energex	Brasil	Umuarama (PR)	Veículos e som automotivo	Reposição	Pequeno
Camarotto	Camarotto	Brasil	Marmeleiro (PR)	n.d.3	Reposição	Pequeno
Eletran	Eletran	Brasil	Apucarana (PR)	Veículos, tracionária e som automotivo	Reposição	Pequeno
Enerbrax	Route	Brasil	Bauru (SP)	Motos e jet ski	Reposição e exportação	Pequeno
GNB	Reifor, Herbo e Yokohama	Brasil	Londrina (PR)	Veículos, estacionária, tracionária e som automotivo	Reposição e exportação	Pequeno
Inbracell	Excell	Brasil	Cachoeirinha (RS)	Veículos e tracionária	Reposição e exportação	Pequeno
Júpiter	Júpiter	Brasil	Cianorte (PR)	Veículos, estacionária, tracionária e som automotivo	Reposição	Pequeno
Kania	Kondor, Fort Light e Dutra	Brasil	Rafard (SP)	Veículos e tracionária	Reposição	Pequeno
Newpower	Fulguris	Brasil	Guarulhos (SP)	Estacionárias, tracionárias e industriais especiais	Reposição e exportação	Pequeno

Fonte: Castro, Barros e Veiga (2013).

Adicionalmente, destaca-se que o principal público-alvo na comercialização de baterias é constituído pelos Original Equipment Manufacturers (OEM), representados pelas montadoras de veículos. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), entre os anos de 2005 e 2010, houve um aumento entre 30% e 40% na produção de baterias, conforme informações

disponibilizadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), apresentadas na Tabela 01.

Tabela 1 — Aumento das vendas de bateria por ano

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Produção	14,4	14,5	14,5	16,7	17,4	18,7	19,1	19,6
Vendas	13,1	14,3	13,8	16,1	16,2	18,4	18,7	19,2

Fonte: Castro, Barros e Veiga (2013).

2.2 A CONVERGÊNCIA TECNOLÓGICA: BATERIAS COMO DENOMINADOR COMUM

A compreensão da estrutura e funcionamento das baterias, bem como de suas aplicações e impactos industriais, permite vislumbrar a relevância estratégica dessa tecnologia em diversos setores. Nesse sentido, tanto os sistemas de geração de energia renovável quanto os veículos elétricos compartilham um elemento essencial: as baterias, em especial as de íons de lítio. Essas baterias são fundamentais para o armazenamento eficiente de energia em sistemas solares e para a autonomia operacional dos veículos elétricos (VEs), contribuindo significativamente para o avanço das soluções sustentáveis nos setores energético e de mobilidade (SciELO, 2020; Younesi *et al.*, 2015).

As baterias de lítio destacam-se por sua elevada densidade energética, reduzido peso e alta eficiência ao longo de seus ciclos de vida, o que as torna apropriadas para aplicações em equipamentos de alto desempenho e complexidade. A evolução dessa tecnologia tem ampliado seu uso em setores que demandam confiabilidade e rendimento superiores.

Painéis solares

A crescente preocupação com as mudanças climáticas, a escassez de recursos naturais e a dependência de combustíveis fósseis impulsionam a busca por fontes alternativas de energia. Nesse cenário, a energia solar se sobressai por sua abundância, caráter renovável e baixo impacto ambiental, reduzindo a emissão de dióxido de carbono (CO₂). A tecnologia fotovoltaica permite a conversão direta da luz

solar em eletricidade, consolidando-se como uma alternativa promissora para a diversificação da matriz energética global (Silva, 2023).

No Brasil, as principais fontes energéticas alternativas incluem a energia hídrica, eólica e solar. No entanto, essas fontes apresentam limitações inerentes à variabilidade de fatores climáticos, como a intensidade do sol e do vento. Conforme destacado por Rosolem *et al.* (2018), tais variações podem comprometer a regularidade do fornecimento energético. Para mitigar esse desafio, o uso de baterias como elementos de apoio revela-se eficaz, pois assegura a continuidade do suprimento energético mesmo em condições adversas, reduzindo perdas de capacidade associadas às oscilações ambientais.

Carros elétricos e híbridos

A substituição dos combustíveis fósseis na mobilidade é uma estratégia central para mitigar as emissões de gases de efeito estufa, principal causa do aquecimento global. A crescente eletrificação do setor de transportes, evidenciada pela expansão da frota de veículos elétricos em escala mundial, visa reduzir a pegada de carbono e promover um modelo de mobilidade mais limpo e eficiente (Santos, 2022).

Nesse processo de transição energética, as baterias de lítio assumem papel preponderante. Grandes montadoras, como BYD e Tesla, líderes no segmento de veículos 100% elétricos, adotam essa tecnologia tanto em aplicações automotivas quanto em sistemas de armazenamento de energia para uso residencial, comercial e industrial em larga escala.

Simultaneamente, os veículos híbridos emergem como alternativas intermediárias, favorecendo uma transição gradual. Montadoras como Toyota, BMW, Honda, Hyundai e Scania têm investido no desenvolvimento de modelos que integram motores a combustão com sistemas elétricos, permitindo maior adaptação às novas exigências energéticas.

A segurança das baterias é um aspecto crucial para a consolidação dessa transformação. A Blade Battery, tecnologia recente desenvolvida pela BYD, exemplifica esse avanço. Composta por fosfato de ferro-lítio, essa bateria oferece vantagens como baixa geração e liberação de calor, ausência de oxigênio livre e um formato que favorece a eficiência térmica e operacional. Testes rigorosos

comprovaram sua elevada confiabilidade, especialmente no teste de penetração, no qual não houve emissão de fogo ou fumaça.

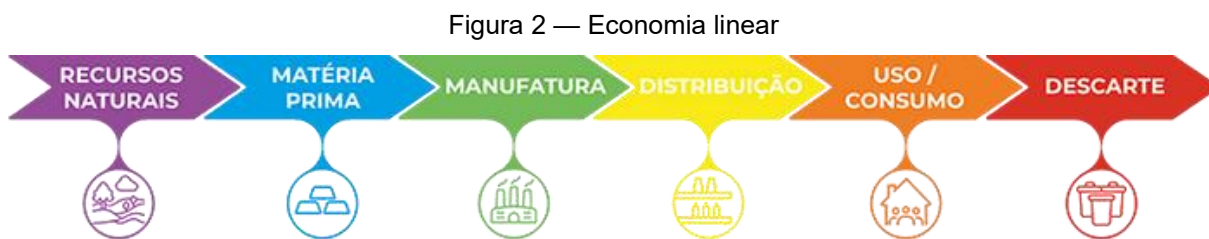
2.3 ECONOMIA CIRCULAR

Com o acelerado avanço tecnológico e o caráter consumista da sociedade contemporânea, os produtos tornaram-se cada vez mais frágeis e com vida útil reduzida, incentivando sua substituição frequente por versões mais novas. Diante dessa realidade, o Brasil passou a abordar a temática de sustentabilidade com maior ênfase a partir de 2010. Com a assinatura do Acordo de Paris, em 2015, intensificaram-se os incentivos à transição para práticas mais sustentáveis, como demonstram os estudos a seguir:

- Universidade de São Paulo (USP): destacou o potencial da economia circular na construção civil, estimando uma redução de até 30% no uso de materiais virgens e um aumento de 50% na vida útil das edificações.
- Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ): evidenciou que a implementação da economia circular na indústria de alimentos pode reduzir o desperdício em até 30% e aumentar em 20% a segurança alimentar.
- Fundação Getúlio Vargas (FGV): demonstrou que, na indústria têxtil, a economia circular pode reduzir em até 80% o consumo de água e em 70% o descarte de resíduos.
- Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA): estimou que a adoção da economia circular no Brasil pode gerar uma redução de até 23% no consumo de água e de até 47% no consumo de minérios até 2030.
- Confederação Nacional da Indústria (CNI): revelou que 76,4% das indústrias brasileiras já desenvolvem iniciativas de economia circular, com foco na redução do consumo de água e energia, bem como na valorização de resíduos.

Nesse contexto, a economia linear caracteriza-se pela conversão de recursos naturais em resíduos, contribuindo para a degradação ambiental, seja por meio da extração insustentável, seja pela poluição resultante do descarte inadequado. Este modelo baseia-se na lógica de "extrair, produzir, consumir e descartar", priorizando o

crescimento econômico de curto prazo, sem considerar as consequências futuras. A Figura 2, apresentada a seguir, ilustra esse fluxo produtivo (Silva *et al.*, 2021).

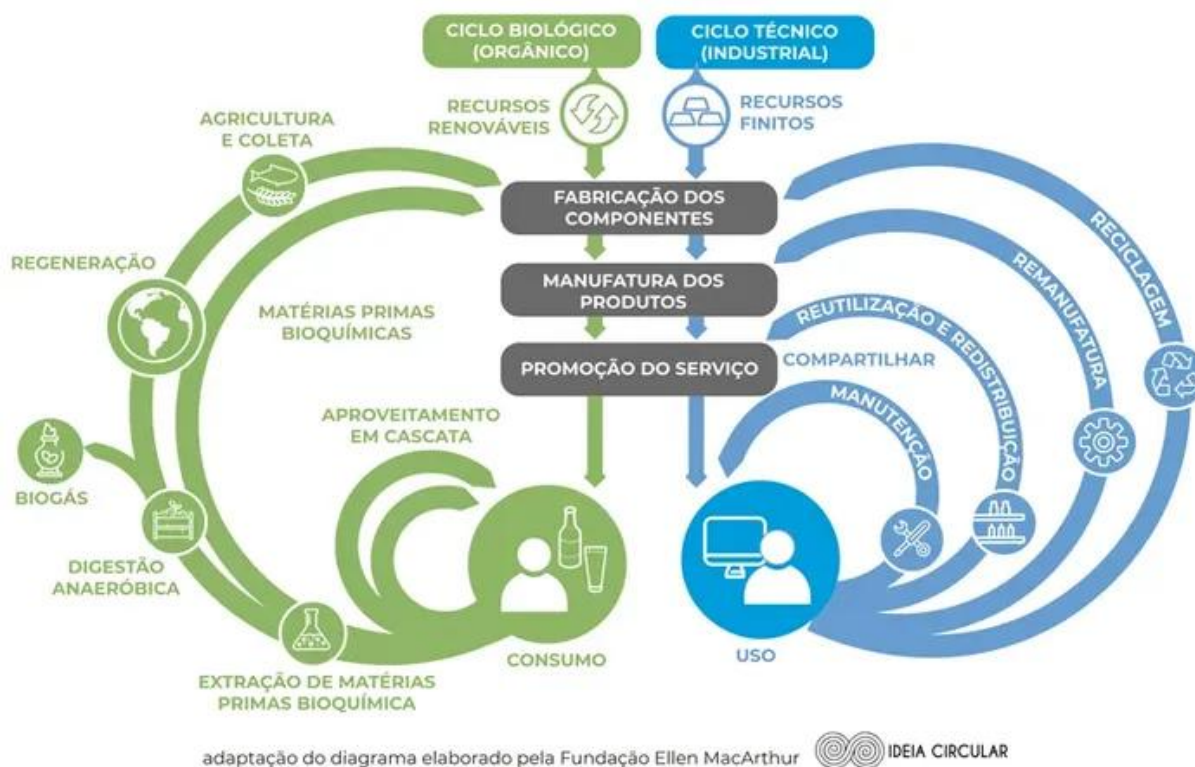


Fonte: Gejer e Tennenbaum, 2025.

A economia linear foi conceituada após o surgimento da economia circular, sendo considerada seu oposto. O conceito de circularidade busca demonstrar que, ao invés de causar danos ao meio ambiente, é possível reestruturar os materiais extraídos de um produto principal para a composição de um novo produto, reduzindo custos e minimizando a extração excessiva dos recursos naturais, além de atenuar os impactos ambientais provocados pelos resíduos (Cosenza; Andrade; Assunção, 2020).

Dessa forma, a economia circular promove práticas como reutilização, reciclagem, remanufatura e compartilhamento, configurando-se como um novo paradigma econômico. Tal abordagem propõe mudanças no design e no consumo de produtos, direcionando-se para um modelo mais sustentável, em consonância com os avanços tecnológicos e as exigências do mercado moderno. Esta transformação vem sendo cada vez mais incorporada às agendas de governos e instituições. A continuidade da pressão quantitativa sobre os recursos naturais demanda a aplicação de uma "perspectiva interdisciplinar ou transversal" e uma "reorientação completa do pensamento sobre o desenvolvimento". A Figura 3, a seguir, representa o fluxo de funcionamento da economia circular (Cosenza; Andrade; Assunção, 2020).

Figura 3 — Economia circular

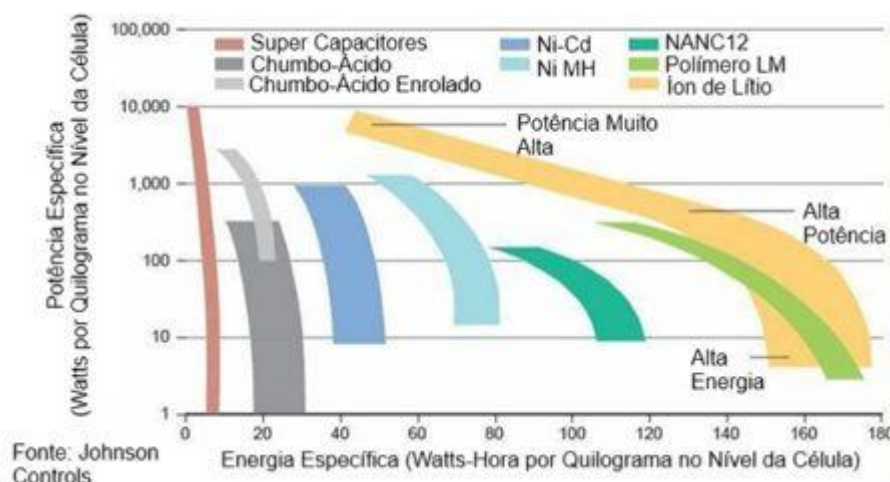


Fonte: Gejer e Tennenbaum, 2025.

2.4 TIPOS DE BATERIAS

Conforme abordado anteriormente, as baterias constituem dispositivos fundamentais na sociedade contemporânea, estando presentes em eletrônicos, veículos e sistemas de armazenamento de energia renovável. Seu funcionamento baseia-se na conversão de energia química em energia elétrica, por meio de reações de oxirredução. Entre os diversos tipos disponíveis, as baterias de íons de lítio destacam-se por sua elevada eficiência, conforme ilustrado na Figura 04. No entanto, é essencial compreender as particularidades das diferentes tecnologias de baterias atualmente utilizadas.

Figura 4 — Densidade e potência energética das baterias



Fonte: Rosolem *et al.* (2018).

Baterias de chumbo-ácido

As baterias de chumbo-ácido são amplamente utilizadas na indústria automotiva, especialmente para acionamento de motores e sistemas auxiliares, como som, ar-condicionado e dispositivos eletrônicos embarcados. Suas aplicações são classificadas em quatro categorias:

Baterias de arranque (SLI – *Starting, Lighting and Ignition*): responsáveis por fornecer energia para a ignição do motor e alimentação dos sistemas elétricos quando o motor está desligado (Faustino, 2020).

Baterias tracionárias: projetadas para operar em condições severas, com alta exigência de potência, energia e durabilidade. São utilizadas em veículos de transporte de cargas e pessoas, plataformas elétricas, equipamentos de limpeza industrial, sistemas de energia solar e eólica, além de aplicações ferroviárias (Santos, 2022).

Baterias estacionárias: utilizadas como fonte de energia de reserva. Operam em estado de carga e entram em funcionamento quando há interrupção no fornecimento de energia, garantindo continuidade operacional em sistemas como *no-breaks*, iluminação de emergência, alarmes, hospitais, telecomunicações e redes GSM e wireless.

Baterias VRLA (*Valve Regulated Lead Acid*): representam uma evolução das baterias de arranque, diferenciando-se pelo uso de eletrólito em gel. São seladas e

requerem baixa manutenção, eliminando a necessidade de reposição de água (Carneiro *et al.*, 2017).

Baterias de níquel-cádmio (Ni-Cd)

As baterias Ni-Cd são recarregáveis e aplicadas em dispositivos móveis, sistemas automotivos e equipamentos aeronáuticos. Contudo, seus componentes são altamente tóxicos e prejudiciais ao meio ambiente e à saúde humana.

Cádmio: descoberto em 1817 na Alemanha, é obtido como subproduto da extração do zinco, com aproveitamento superior a 98%. Suas aplicações incluem baterias Ni-Cd, revestimentos anticorrosivos, pigmentos, estabilizantes para PVC e ligas metálicas. Os riscos à saúde foram amplamente reconhecidos a partir da década de 1940, sendo associado à doença itai-itai, identificada no Japão nos anos 1950 (Espinosa, 2002, p. 23).

Níquel: inicialmente identificado como impureza em minérios de cobre, passou a ser explorado sistematicamente a partir de 1820. Foi amplamente utilizado na indústria bélica e, posteriormente, em estruturas metálicas, trilhos ferroviários e componentes automotivos. Está associado a reações alérgicas, câncer pulmonar e gástrico, além de alta incidência de tumores malignos (Espinosa, 2002, p. 26).

Baterias de níquel-hidreto metálico (Ni-MH)

As baterias Ni-MH foram desenvolvidas como alternativa às baterias Ni-Cd, com o benefício adicional de não conter metais pesados tóxicos em sua composição. Apresentam maior densidade energética e tornaram-se competitivas para aplicações em computadores, telefones celulares e dispositivos portáteis. As vantagens e desvantagens estão sistematizadas no Quadro 03 (Floriano, 2009).

Quadro 3 — Vantagens e desvantagens (Ni-MH)

VANTAGENS	DESVANTAGENS
Capacidade de armazenamento de carga maior que as baterias de níquel cádmio.	Desempenho de descarga não é tão boa quanto as baterias de níquel-cádmio.
Não há necessidade de manutenção.	Retenção de carga pobre, pois sofre um processo de auto-descarga de aproximadamente 2% ao dia.
Isenta de cádmio; problemas ambientais bastante reduzidos.	Efeito de memória moderado.
Rápida capacidade de recarga.	

VANTAGENS	DESVANTAGENS
Ciclo de vida longo	
Vida longa em qualquer estado de carga.	

Fonte: Ambrosio e Ticianelli (2001).

Baterias de íon-lítio (Li-íon)

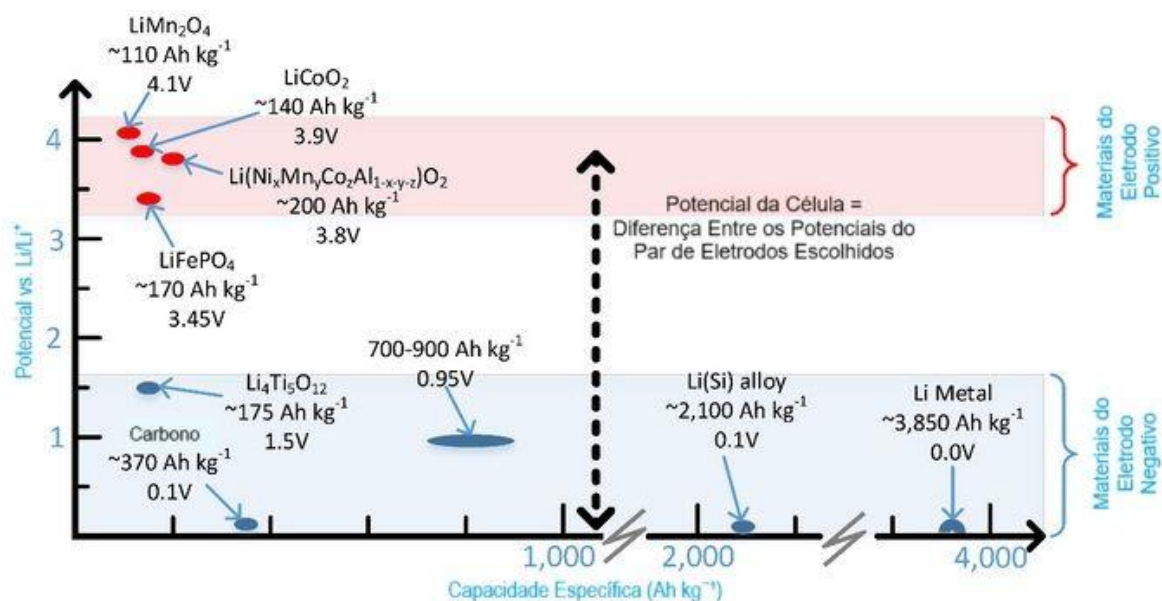
O advento das baterias de íon-lítio representa um marco na evolução do armazenamento de energia. Caracterizam-se pela elevada capacidade de armazenamento energético, peso reduzido, longa vida útil e alta eficiência nos ciclos de carga e descarga. São essenciais em dispositivos móveis, veículos elétricos e sistemas de armazenamento de energia solar (Barcelos, 2020).

Diferentemente das baterias de chumbo-ácido, Ni-Cd e Ni-MH, que utilizam eletrólitos aquosos, as baterias de íon-lítio empregam eletrólitos orgânicos. Essa substituição é necessária em razão da reatividade do lítio metálico, que pode sofrer combustão espontânea em contato com oxigênio gasoso ou umidade. Para assegurar a operação segura dessas baterias, torna-se imprescindível o uso de sistemas de gerenciamento eletrônico das células, conhecidos como BMS (Battery Management System). Esses sistemas têm como principais funções o controle de sobretensão, subtensão, temperatura, sobrecarga e curto-circuito externo (Alves, 2022; Rosolem et al., 2018, p. 02).

2.5 COMPONENTES DAS BATERIAS DE LÍTIO

Diante dessa complexidade tecnológica, entender a estrutura das baterias de Li-íon é essencial para desenvolver processos eficientes de reciclagem. Essas baterias possuem um sistema complexo onde cada componente desempenha funções específicas, além de que podem ser usados diversos componentes diferentes para a confecção, como mostra a Figura 05 abaixo. Tendo isso em mente, vamos analisar os três elementos principais das baterias de lítio: cátodo, ânodo e eletrólitos (Barcelos, 2020).

Figura 5 — Potencial e capacidade dos componentes integrantes da bateria de lítio



Fonte: Miao *et al.* (2019).

2.5.1 Cátodo

O cátodo (eletrodo positivo) é tradicionalmente composto por materiais de intercalação, a partir dos quais os íons de lítio podem se difundir para fora ou para dentro da estrutura. Os exemplos mais conhecidos de materiais utilizados incluem LiCoO₂, LiNiO₂, LiMn₂O₄, LiFePO₄, Li(NiₓMnᵧCo₁₋ₓ₋ᵧ)O₂ e Li(NiₓCoᵧAl₁₋ₓ₋ᵧ)O₂. Esses materiais serão discutidos brevemente a seguir. A escolha do material é realizada com base no objetivo final da bateria, considerando aspectos como energia/potência, ciclo de vida, segurança e custo (Miao *et al.*, 2019).

Óxido de lítio-cobalto (LiCoO₂):

Criadas pela Sony em 1991, as baterias de óxido de lítio-cobalto apresentam alta energia específica, longos ciclos de vida e facilidade de produção, o que favoreceu sua aplicação em equipamentos eletrônicos, como tablets, câmeras e laptops. No entanto, apresentam elevado custo e requerem sistemas de proteção contra superaquecimento, sendo necessário monitoramento para garantir o uso seguro (Walter; Kovalenko; Kravchyk, 2020; Hannan *et al.*, 2018).

Óxido de lítio-níquel (LiNiO₂):

Devido ao seu menor custo e elevada capacidade, as baterias de lítio-níquel mostraram-se promissoras para aplicações de alta tensão. Todavia, enfrentam

dificuldades na formação de uma camada de auto-passivação nas superfícies, o que limita sua viabilidade de uso (Miao et al., 2019).

Óxido de lítio-manganês (LiMn_2O_4):

Desenvolvidas pelo laboratório Bellcore em 1994, as baterias de lítio-manganês possuem estrutura de espinélio tridimensional, que favorece o fluxo de íons no eletrodo, resultando em maior corrente e menor resistência interna. Essas características permitem carregamento rápido e descarga de alta corrente. Apesar disso, a vida útil dessas baterias é relativamente curta (Hannan et al., 2018).

Fosfato de ferro e lítio (LiFePO_4):

Descobertas no Texas em 1996, as baterias de fosfato de ferro e lítio são mais estáveis sob sobrecargas e operam em ampla faixa de temperatura (-30°C a $+60^\circ\text{C}$). Apresentam baixa resistência, longa vida útil, alta capacidade de carga, maior segurança e estabilidade térmica, além de serem livres de efeitos tóxicos, embora seu custo seja mais elevado (Hannan et al., 2018).

Óxido de lítio-níquel-manganês-cobalto ($\text{Li}(\text{Ni}_x\text{Mn}_y\text{Co}_{1-x-y})\text{O}_2$):

As baterias NMC foram desenvolvidas para oferecer alta energia específica e alta densidade de potência. A combinação do níquel (alta energia específica) com o manganês (formação de estruturas de espinélio e baixa resistência interna) permite excelente desempenho, sendo amplamente utilizadas no setor de veículos elétricos (Hannan et al., 2018).

Óxido de lítio-níquel-cobalto-alumínio ($\text{Li}(\text{Ni}_x\text{Co}_y\text{Al}_{1-x-y})\text{O}_2$):

As baterias NCA estão disponíveis desde 1999 e compartilham características com as NMC, como elevada energia específica, alta potência e longa vida útil. No entanto, exigem sistemas de monitoramento de segurança e são amplamente utilizadas na indústria automobilística (Miao et al., 2019).

2.5.2 Ânodo

O ânodo (eletrodo negativo) geralmente é constituído por materiais à base de carbono (grafite) e titanato. Contudo, novos tipos de eletrodos vêm sendo desenvolvidos, incluindo ligas de silício, metais e eletrodos de conversão.

Eletrodos à base de carbono:

O grafite sintético é amplamente utilizado devido à sua capacidade específica de aproximadamente $370 \text{ Ah}\cdot\text{kg}^{-1}$, baixa tensão média de 150 mV e perfil de tensão plano, o que assegura alta eficiência energética (Journal..., 16).

Titanato de lítio ($\text{Li}_4\text{Ti}_5\text{O}_{12}$):

Desde 1980, os ânodos de lítio-titânio têm sido empregados como alternativa ao grafite. Suas vantagens incluem segurança, elevada capacidade, alta taxa de carga, longa vida útil e desempenho satisfatório em temperaturas frias (Hannan et al., 2018).

Lítio metálico:

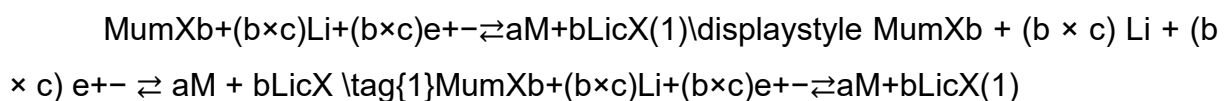
Estudado há mais de quatro décadas, o lítio metálico apresenta elevada capacidade específica ($3860 \text{ mAh}\cdot\text{g}^{-1}$), baixa densidade ($0,59 \text{ g}\cdot\text{cm}^{-3}$) e o menor potencial eletroquímico negativo ($-3,040 \text{ V}$). Entretanto, a formação de dendritos durante os ciclos de carga e descarga aumenta os riscos de curtos-circuitos internos e reduz a vida útil (Energy..., 2014).

Eletrodos à base de silício:

As ligas lítio-silício apresentam capacidade específica superior à do lítio metálico ($4200 \text{ Ah}\cdot\text{kg}^{-1}$). No entanto, sua variação volumétrica de até 280% causa deformações internas, rachaduras e desintegração do material ativo. Adicionalmente, apresentam baixo coeficiente de difusão e elevada resistividade elétrica (Miao et al., 2019).

Eletrodos de conversão:

Nos eletrodos de conversão, ocorrem reações químicas descritas pela equação:



Em que M é um metal de transição e X, uma espécie aniônica. A elevada estabilidade desses eletrodos contribui para o aumento da segurança do sistema, reduzindo o risco de fuga térmica e a massa total do dispositivo (Miao et al., 2019).

2.5.3 Eletrólitos

Essenciais para o funcionamento das baterias, os eletrólitos fornecem condutividade iônica, permitindo o deslocamento dos íons de lítio entre os eletrodos.

Classificam-se em líquidos (aquosos e orgânicos) e sólidos (poliméricos e cerâmicos).

Eletrólitos líquidos:

Apesar da maior segurança e menor impacto ambiental dos eletrólitos aquosos, seu uso em baterias de íon-lítio é limitado pela estreita janela eletroquímica, o que inviabiliza sua aplicação prática (Miao et al., 2019; Vicente, 2018).

Eletrólitos sólidos:

Como alternativa aos riscos de inflamação e contaminação dos eletrólitos orgânicos, os eletrólitos poliméricos sólidos surgem como solução mais segura. Compostos à base de poli(oxietileno) (POE) e estruturas semelhantes em gel foram desenvolvidos com baixo peso molecular (Morais *et al.*, 2019; Miao et al., 2019).

Mais recentemente, materiais cerâmicos e vítreos vêm sendo utilizados como eletrólitos sólidos, devido à sua elevada condutividade iônica, favorecida pelas propriedades de contorno de grão (Miao et al., 2019).

2.6 BENEFÍCIOS E VANTAGENS ECOLÓGICAS DAS BATERIAS DE LÍTIO

Esse avanço na composição dos eletrólitos tem contribuído diretamente para o aprimoramento das baterias de íon-lítio, as quais revolucionaram o armazenamento de energia, superando tecnologias anteriores em diversos aspectos críticos. Sua adoção se deve a uma combinação de características técnicas que as tornam ideais para aplicações que vão desde dispositivos móveis até sistemas de armazenagem elétrica em escala de rede. Elas oferecem maior eficiência energética, menor peso e maior durabilidade, características que as tornam adequadas para uma ampla gama de aplicações (Ferreira, 2017).

A eficiência energética constitui um dos principais fatores de destaque das baterias de íon-lítio. Enquanto outros materiais apresentam perdas energéticas entre 20% e 30% durante os ciclos de carga e descarga, as baterias de íon-lítio perdem, em média, apenas 5% da energia nesse processo (Rosolem et al., 2018). Essa elevada eficiência resulta em menor geração de calor e em uma vida útil prolongada, sendo que alguns modelos podem alcançar até 2.000 ciclos de carga (Freitas; Marchesini, 2022). Ademais, o reduzido efeito memória permite recargas em

qualquer estágio de descarga, sem comprometer o desempenho — característica que difere das baterias de níquel-cádmio, as quais exigem uma descarga completa para manter sua performance (Rosolem et al., 2018).

Outro diferencial relevante consiste na alta tensão por célula, fator que possibilita a montagem de packs com menor número de células, contribuindo para a redução do peso e do volume total das baterias. Aliado ao seu design flexível, esse atributo torna as baterias de íon-lítio particularmente adequadas para aplicações em dispositivos eletrônicos compactos (Rosolem et al., 2018).

Sob a perspectiva ambiental, essas baterias representam um avanço expressivo na mitigação das emissões de CO₂, uma vez que viabilizam tanto a eletrificação da mobilidade quanto o armazenamento eficiente de energia proveniente de fontes renováveis (Ferreira, 2017). A substituição de tecnologias tradicionais — como as baterias de níquel-cádmio e chumbo-ácido, que contêm substâncias tóxicas e ambientalmente nocivas — pelas baterias de íon-lítio apresenta benefícios ambientais consideráveis.

Estudos conduzidos pela Rystad Energy indicam que a adoção de veículos elétricos equipados com baterias de íon-lítio pode reduzir em mais de 80% as emissões de CO₂ ao longo de seu ciclo de vida. Em 2022, por exemplo, a China alcançou uma redução estimada em 230 milhões de toneladas de CO₂, resultado da implementação em larga escala desses veículos.

Nesse contexto, observa-se que os avanços na reciclagem e reaproveitamento dos componentes críticos das baterias de íon-lítio — como lítio, cobalto e níquel — têm contribuído significativamente para a consolidação de uma economia circular no setor energético. Tais melhorias tecnológicas não apenas ampliam a eficiência dos processos de extração e reutilização, como também reforçam a relevância das baterias de íon-lítio na promoção da sustentabilidade ambiental (Zhang et al., 2021).

2.7 MERCADO DAS BATERIAS DE LÍTIO

Paralelamente a essa perspectiva ambiental, o mercado global de baterias de lítio encontra-se em acelerada expansão, impulsionado pela crescente demanda por veículos elétricos e sistemas de armazenamento de energia. Estima-se que esse

mercado atinja US\$ 85,69 bilhões até 2033, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 26,6%. Tal crescimento vem sendo observado ao longo da última década, tendo alcançado o valor de US\$ 79,44 bilhões em 2024, com previsão de aumento para US\$ 446,85 bilhões até 2032, conforme dados da Fortune Business Insights. Os principais setores responsáveis por esse avanço são a indústria automotiva, as fontes de energia sustentável e as baterias voltadas às redes elétricas.

De acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), em 2023, a capacidade global de produção de baterias apresentou crescimento significativo em comparação com 2022, registrando um aumento de 45% na China e nos Estados Unidos, e de 25% na Europa, o que evidencia o volume de investimentos e a ampliação da infraestrutura produtiva nesse segmento.

No contexto nacional, o Brasil dispõe de reservas de lítio, e algumas empresas já iniciaram a exploração desses recursos. A *Sigma Lithium* destaca-se como responsável pela extração do minério em território brasileiro. Ademais, com a aquisição da fábrica em Camaçari pela empresa BYD, surgiram discussões sobre parcerias voltadas ao desenvolvimento de uma unidade fabril para a produção de baterias de íon-lítio, o que fortalece o posicionamento estratégico do país na cadeia global desse setor.

2.8 PROBLEMAS GERADOS PELO DESCARTE INCORRETO DAS BATERIAS DE LÍTIO

Apesar dos benefícios associados ao uso das baterias de íon-lítio, seu descarte inadequado representa sérios riscos ao meio ambiente e à saúde humana, em razão da presença de metais pesados e compostos tóxicos em sua composição. Esses dispositivos contêm substâncias que, quando mal geridas, podem contaminar o solo, os corpos hídricos e os lençóis freáticos, especialmente devido à presença de elementos como cobalto e níquel, empregados na formulação dos cátodos (Reidler; Günther, 2002). Além disso, o lítio metálico (Li) e o íon-lítio (Li-íon) apresentam riscos de explosão ou vazamento quando submetidos a altas temperaturas, impactos mecânicos, ondas eletromagnéticas ou incineração, exigindo cuidados específicos no seu manuseio e descarte.

No contexto brasileiro, até a década de 1990, a contaminação ambiental causada por pilhas e baterias descartadas não era amplamente considerada. Contudo, com o avanço das pesquisas sobre os agentes químicos presentes nesses dispositivos, medidas legais foram propostas com o intuito de mitigar os danos decorrentes do descarte inadequado. Entre essas medidas destaca-se a Resolução CONAMA nº 257, a qual estabelece diretrizes para a coleta, reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final de tais materiais. No entanto, diversos desafios ainda persistem, como a falta de conscientização da população e a escassez de pontos de coleta apropriados, o que dificulta a realização de um descarte ambientalmente correto (Reidler; Günther, 2002).

2.9 PROCESSO DE RECICLAGEM DE BATERIAS DE LÍTIO

A implementação de processos adequados de reciclagem revela-se fundamental não apenas para a mitigação dos impactos ambientais, mas também para a recuperação de materiais estratégicos, como lítio, cobalto e níquel. Essa prática contribui tanto para a promoção da sustentabilidade ambiental quanto para a redução da dependência da extração de recursos naturais. Com base nesse contexto, serão analisados a seguir alguns dos principais processos de reciclagem aplicados às baterias de íon-lítio.

Pirometalurgia:

A pirometalurgia é um dos processos mais amplamente utilizados mundialmente para a reciclagem de baterias e apresenta como vantagem a ausência de efluentes líquidos, uma vez que não há utilização de solventes nem de soluções ácidas ou alcalinas. No entanto, sua principal desvantagem reside no fato de que envolve operações de fundição em altas temperaturas, as quais geram emissões gasosas. Por ser um processo flexível — possibilitando a recuperação de diversos metais —, caso os gases gerados não sejam adequadamente tratados, podem ocorrer emissões de resíduos gasosos de metais, que são tóxicos à saúde humana. Ademais, a implementação desse método apresenta dificuldades significativas devido ao elevado consumo energético necessário. Muitas empresas internacionais que empregam essa técnica utilizam o calor gerado para a produção

de ligas metálicas, mas, nesse contexto, torna-se difícil a recuperação de elementos pertencentes ao grupo das terras-raras (Thompson *et al.*, 2020; Costa, 2010).

Hidrometalurgia:

A hidrometalurgia caracteriza-se pelo baixo custo de implementação, utilizando solventes comuns e de baixo custo para promover a lixiviação dos metais presentes nas baterias. Uma vantagem adicional é a possibilidade de tratamento e reutilização dos solventes empregados, o que representa um benefício econômico relevante para as empresas. Contudo, o processo gera grande quantidade de efluentes tóxicos. Além disso, quanto maior a exposição aos solventes ou às variações de pH, maior será a quantidade de materiais dissolvidos, o que pode comprometer a seletividade do processo (Iara Garcia, 2023; Costa, 2010). Diante disso, a Figura 06 abaixo mostra como é o processo da hidrometalurgia.

Figura 6 — Processo hidrometalurgia



Fonte: Iara Garcia (2023).

Reciclagem direta:

A reciclagem direta constitui um processo de natureza mecânica, no qual os componentes da bateria são separados com o objetivo de homogeneizar o tamanho e as propriedades físicas dos materiais. Diversas técnicas de separação são utilizadas, tais como separação magnética, eletrostática, gravimétrica, granulométrica, entre outras. O processo compreende várias etapas: inicialmente, os materiais são submetidos à moagem, seguida pela separação magnética, na qual apenas os elementos com alto campo magnético são atraídos. Essa abordagem visa à preservação das estruturas dos materiais ativos, possibilitando seu reaproveitamento direto em novos ciclos de produção (Costa, 2010).

2.10 PADRONIZAÇÃO E MELHORIA DE PROCESSOS COM FERRAMENTAS DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

A aplicação de ferramentas da engenharia de produção é essencial para otimizar os processos de reciclagem, especialmente diante da complexidade

envolvida na manipulação de materiais como as baterias. A reciclagem de baterias exige abordagens sistêmicas, que integrem não apenas a eficiência operacional, mas também os princípios de sustentabilidade.

Diante disso, o uso de ferramentas específicas da engenharia pode auxiliar no estudo e no desenvolvimento de soluções mais eficazes para o reaproveitamento desses materiais. A seguir, serão apresentadas e analisadas as ferramentas mais relevantes para apoiar este trabalho.

2.10.1 ***Triple Bottom Line (TBL)***

O conceito de *Triple Bottom Line*(TBL) representa uma abordagem que integra os aspectos econômico, ambiental e social na avaliação de processos organizacionais. Criado por John Elkington em 1990, o TBL surgiu como uma estrutura contábil voltada à mensuração do desempenho corporativo, especialmente no contexto empresarial norte-americano, propondo uma análise que vai além da lucratividade. Seu objetivo consiste em incorporar, de forma equilibrada, as dimensões ambientais e sociais, refletindo um compromisso mais abrangente com a sustentabilidade (Zak, 2015; Slaper; Hall, 2011).

Segundo os autores, “o TBL é uma estrutura contábil que incorpora três dimensões de desempenho: social, ambiental e financeira” (Slaper; Hall, 2011), também conhecidas como os 3Ps: *People, Planet e Profit*. A crescente referência à sustentabilidade por parte de empresas, organizações da sociedade civil e governos evidencia a relevância desse paradigma. Contudo, a mensuração equilibrada do desempenho nas três esferas apresenta desafios substanciais, uma vez que envolve indicadores distintos e, muitas vezes, de difícil quantificação.

Um dos principais pontos fortes do TBL reside em sua flexibilidade. A estrutura não segue um padrão fixo, permitindo que os usuários adaptem as métricas conforme a realidade de seus projetos ou organizações. Dessa forma, pode ser aplicado tanto de maneira precisa, com foco em áreas específicas, quanto em análises mais abrangentes e generalistas, aptas a atender distintos setores e contextos. Tal característica confere ao TBL utilidade em projetos pontuais, bem como em estratégias organizacionais de longo prazo, conforme ilustrado pelos tópicos acadêmicos apresentados no Quadro 4 (Slaper; Hall, 2011).

Quadro 4 — Tópicos acadêmicos do TBL

Medidas Econômicas	Medidas Ambientais	Medidas Sociais
Renda pessoal;	Concentração de dióxido de enxofre;	Taxa de desemprego;
Custo do subemprego;	Concentração de óxido de azoto;	Taxa de participação feminina na força de trabalho;
Rotatividade de estabelecimentos;	Poluentes prioritários selecionados;	Renda familiar média;
Tamanho do estabelecimento;	Excesso de nutrientes;	Pobreza relativa;
Crescimento do emprego;	Consumo de eletricidade;	Porcentagem da população com diploma ou certificado pós-secundário;
Distribuição do emprego por setor;	Consumo de combustíveis fósseis;	Tempo médio de deslocamento;
Porcentagem de empresas em cada setor;	Gestão de resíduos sólidos;	Crimes violentos per capita;
Receita por setor que contribui para o produto bruto do estado.	Gestão de resíduos perigosos;	Expectativa de vida ajustada à saúde.
	Mudança no uso da terra/ cobertura da terra.	

Fonte: Adaptado de Slaper e Hall (2011).

Apesar de sua aplicabilidade e impacto positivo, permanecem desafios práticos em relação à implementação efetiva do TBL, sobretudo no que diz respeito à mensuração equilibrada das três dimensões. Ainda assim, a abordagem tem contribuído significativamente para a reconfiguração da forma como as organizações avaliam sua performance sustentável, promovendo adequações específicas às suas realidades e ampliando a perspectiva tradicional, anteriormente restrita ao desempenho financeiro.

2.10.2 Value Stream Mapping (VSM)

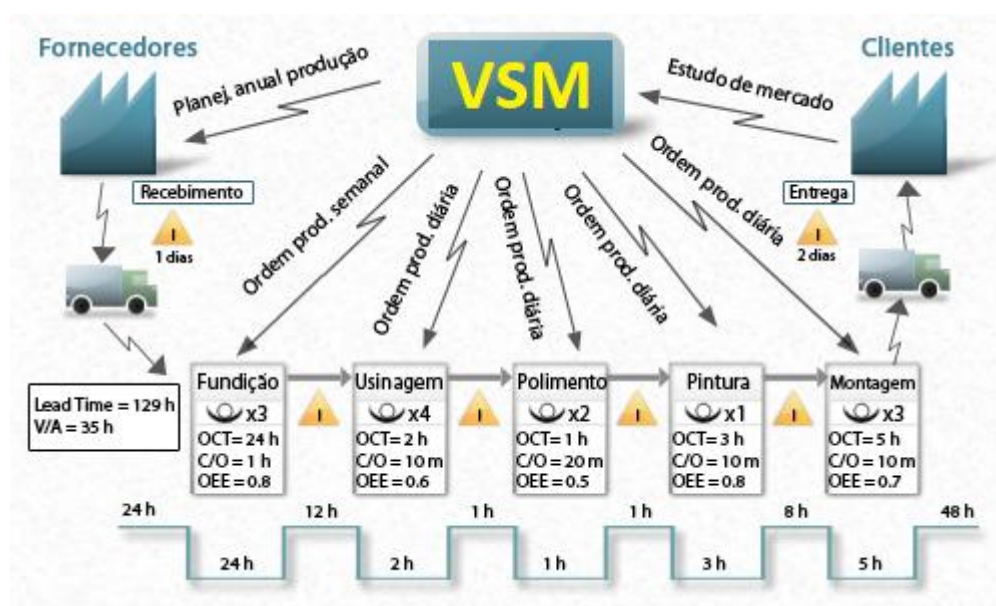
O *Value Stream Mapping* (VSM), ou Mapeamento do Fluxo de Valor, é uma ferramenta de mapeamento utilizada para identificar desperdícios e oportunidades

de melhoria ao longo de processos produtivos (Lima, 2013). Trata-se de um modelo oriundo do sistema *Lean Manufacturing*, introduzido pela Toyota no século XX, com o propósito de mapear a logística e os processos de transformação de materiais desde seu ponto de origem até a entrega final ao cliente. Essa ferramenta é amplamente aplicada na gestão do tempo, considerado um dos principais desafios enfrentados pelas organizações, tanto na organização dos processos quanto na movimentação e armazenagem de materiais.

O VSM possibilita a visualização do fluxo completo de atividades, classificando-as em dois grupos principais: atividades que agregam valor e atividades que não agregam valor ao produto ou serviço (Rohac; Januska, 2015). A partir dessa estrutura visual e analítica, torna-se viável identificar gargalos ao longo do processo produtivo, facilitando a proposição de melhorias.

Sua principal função é fornecer uma visão sistêmica e detalhada dos tempos envolvidos em cada etapa, como o tempo de espera entre processos, o tempo de processamento (*lead time*) de uma máquina, ou ainda o tempo de inatividade de estoques, entre outros elementos críticos. Com base nessas informações, a organização pode aprimorar sua eficiência operacional, reduzir desperdícios e tomar decisões estratégicas mais assertivas, conforme ilustrado na Figura 07.

Figura 7 — Exemplo de VSM



Fonte: Suarez, 2025.

3 METODOLOGIA DE PESQUISA

A presente pesquisa será conduzida com base em uma abordagem qualitativa e quantitativa, de natureza aplicada, com objetivo exploratório e descritivo. Busca-se, por meio da coleta e análise de dados primários e secundários, propor uma metodologia otimizada de reciclagem de baterias de lítio, priorizando eficiência de tempo, segurança no desmonte, e maximização do aproveitamento de componentes.

3.1 NATUREZA DA PESQUISA

Segundo Gil (2017), pesquisas aplicadas são aquelas que objetivam gerar conhecimentos para aplicação prática voltada à solução de problemas concretos. Assim, este TCC propõe uma aplicação direta dos conhecimentos de engenharia de produção na melhoria dos processos de reciclagem de baterias de íons de lítio, alinhando-se também aos princípios de economia circular e sustentabilidade industrial (Lacerda; Giacomeli; Caggiano, 2020).

3.2 ESTRATÉGIA DE PESQUISA

A estratégia adotada será o estudo de caso múltiplo, aplicado em empresas que atuam na produção e/ou reciclagem de baterias de lítio, como forma de aprofundar a compreensão sobre as práticas operacionais, logísticas e tecnológicas envolvidas. Yin (2015) destaca que o estudo de caso é adequado quando se deseja investigar fenômenos contemporâneos em profundidade e dentro de seus contextos reais.

As empresas selecionadas para estudo serão visitadas presencialmente, com aplicação de entrevistas semiestruturadas, observações diretas e coleta de materiais para análise prática em laboratório.

3.3 COLETA DE DADOS

3.3.1 A coleta de dados primários será realizada em três frentes principais:

a) Visitas técnicas a empresas do setor:

Serão realizadas visitas técnicas para observação direta dos processos industriais envolvidos na reciclagem de baterias. Serão documentados aspectos como layout, etapas do processo, tempo de execução, fluxos de materiais e equipamentos utilizados.

b) Entrevistas semiestruturadas com gestores e técnicos:

As entrevistas seguirão um roteiro semiestruturado com questões abertas, permitindo a coleta de percepções, experiências e desafios operacionais. Os dados serão gravados (com autorização dos participantes) e transcritos para posterior análise. Para interpretação das entrevistas, será utilizada a análise de discurso, com apoio de ferramentas como a nuvem de palavras e software IRaMuTeQ.

c) Desmonte experimental de baterias:

Será utilizado um laboratório experimental para desmontagem e separação de componentes de baterias de íons de lítio usadas. Os testes seguirão protocolos controlados para garantir a segurança dos pesquisadores. Cada processo será cronometrado e documentado com foco na identificação das melhores práticas de desmonte, separação e classificação dos componentes recicláveis ou reutilizáveis.

3.3.2 Os dados secundários serão provenientes de:

- Artigos científicos indexados em bases como Scielo, ScienceDirect, IEEE Xplore e Google Scholar.
- Documentos técnicos de órgãos como ABNT, IBAMA, CETESB, ANVISA, EU Battery Directive e EPA (USA).
- Relatórios empresariais, livros, dissertações e teses sobre reciclagem, logística reversa, sustentabilidade e processos industriais.
- Reportagens e sites especializados em tecnologias e meio ambiente.

Essa fase visa compreender o estado da arte da reciclagem de baterias, normas regulatórias, impactos ambientais e avanços tecnológicos no setor.

3.4 FERRAMENTAS E TÉCNICAS DE ANÁLISE

Serão aplicadas ferramentas da engenharia de produção para análise dos processos observados e desenvolvidos, como:

- VSM – *Value Stream Mapping* (Mapeamento de Fluxo de Valor): para identificar gargalos, desperdícios, tempo de ciclo e atividades que não agregam valor ao processo.
- Gráfico de Gantt: para planejamento e controle das etapas de desmonte.
- Matriz GUT (Gravidade, Urgência, Tendência): para priorização de melhorias no processo de reciclagem.
- Análise de eficiência por tempo e produtividade: cronometragem e comparação entre diferentes técnicas de desmonte e separação.

Os dados qualitativos das entrevistas serão submetidos à análise de conteúdo, conforme Bardin (2016), com categorização temática, frequências de palavras e relações entre conceitos expressos pelos entrevistados.

3.5 FERRAMENTAS E TÉCNICAS DE ANÁLISE

Serão aplicadas ferramentas da engenharia de produção para análise dos processos observados e desenvolvidos, como:

- VSM – *Value Stream Mapping* (Mapeamento de Fluxo de Valor): para identificar gargalos, desperdícios, tempo de ciclo e atividades que não agregam valor ao processo.
- Gráfico de Gantt: para planejamento e controle das etapas de desmonte.
- Matriz GUT (Gravidade, Urgência, Tendência): para priorização de melhorias no processo de reciclagem.
- Análise de eficiência por tempo e produtividade: cronometragem e comparação entre diferentes técnicas de desmonte e separação.

Os dados qualitativos das entrevistas serão submetidos à análise de conteúdo, conforme Bardin (2016), com categorização temática, frequências de palavras e relações entre conceitos expressos pelos entrevistados.

REFERÊNCIAS

ALVES, LIBNI MOMBERG. **AS VANTAGENS DA BATERIAS DE LÍTIO: UM ESTUDO DE CASO**. 2022. Disponível em: <https://repositorio.ifsp.edu.br/handle/123456789/690>. Acesso em: 8 mai. 2025.

AMBROSIO, Renato Canha; TICIANELLI, Edson Antonio. **Baterias de níquel-hidreto metálico, uma alternativa para as baterias de níquel-cádmio**. Instituto de Química. 2001. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0100-40422001000200015>. Acesso em: 22 abr. 2025.

BALDISSERA, Olívia; BORTOLETTI, Mariana. **Eletroquímica**: resumo para se dar bem no Enem. blog do ead. 2024. Disponível em: <https://www.blogdoead.com.br/tag/estude-para-o-enem/eletroquimica-resumo>. Acesso em: 31 mai. 2025.

BARDIN, L.. **Análise de conteúdo**. Edições 70, 2016.

BONI, Renata Saponara. **A pilha de Alessandro Volta (1745-1827)**: diálogos e conflitos no final do século XVIII e início do século XIX. História da Ciência. 2007. Disponível em: <https://tede2.pucsp.br/handle/handle/13372>. Acesso em: 30 abr. 2025.

BRADY, James E.; HUMISTON, Gerard E. **Química Geral**, v. 2, f. 286. 1980. 572 p.

BYD. **Blade Battery**. Disponível em: <https://www.byd.com>. Acesso em: 10 mai. 2025.

CASTRO, Bernardo Hauch Ribeiro de; BARROS, Daniel Chiari; VEIGA, Suzana Gonzaga da. **Baterias automotivas: panorama da indústria no Brasil, as novas tecnologias e como os veículos elétricos podem transformar o mercado global**. 2013. 494 p. Disponível em: <http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/1511>. Acesso em: 19 abr. 2025.

CASTRO, Bernardo Hauch Ribeiro. **Baterias automotivas: panorama da indústria no Brasil, as novas tecnologias e como os veículos elétricos podem transformar o mercado global**. Disponível em: <http://www.bndes.gov.br/bibliotecadigital>. Acesso em: 19 mai. 2025.

COELHO, Beatriz. **Citação direta**: diferença entre citação curta e citação longa nas normas da ABNT. Blog Mettzer. Florianópolis, 2021. Disponível em: <https://blog.mettzer.com/citacao-direta-curta-longa/>. Acesso em: 10 mai. 2021.

COELHO, Beatriz. **Conclusão de trabalho**: um guia completo de como fazer em 5 passos. Blog Mettzer. Florianópolis, 2020. Disponível em: <https://blog.mettzer.com/conclusao-de-trabalho/>. Acesso em: 10 mai. 2021.

COELHO, Beatriz. **Introdução**: aprenda como fazer para seu trabalho acadêmico. Blog Mettzer. Florianópolis, 2021. Disponível em: <https://blog.mettzer.com/introducao-tcc/>. Acesso em: 10 mai. 2021.

COSENZA, José Paulo; ANDRADE, Eurídice Mamede; ASSUNÇÃO, Gardênia Mendes. Economia circular como alternativa para o crescimento sustentável brasileiro: análise da Política Nacional de Resíduos Sólidos. **JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT & SUSTAINABILITY**. 2020. Disponível em: <https://periodicos.uninove.br/geas/article/view/16147/8165>. Acesso em: 4 jun. 2025.

COSTA, Mayra Cristina da Silva; PORTO, Paulo Alves. **A pilha de Daniell**: um estudo de caso histórico. Caderno Brasileiro De Ensino De Física. 2021. 38 p. Disponível em: <https://doi.org/10.5007/2175-7941.2021.e82360>. Acesso em: 23 abr. 2025.

COSTA, Rodrigo Calçada. **Reciclagem de baterias de íons de lítio por processamento mecânico**. 2010. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10183/28071>. Acesso em: 4 jun. 2025.

DANIELL, John Frederick. **Further Observations on Voltaic Combinations**, v. 1, f. 13. 1836. 26 p. Disponível em: http://play.google.com/books/reader?id=Sh8X8XOkFlkC&hl=&source=gbs_api. Acesso em: 18 abr. 2025.

DIAS, Diogo Lopes. **Baterias**. Disponível em: <https://www.manualdaquimica.com/fisico-quimica/baterias.htm>. Acesso em: 19 abr. 2025.

DMITRUK, Hilda Beatriz (Org.). **Cadernos metodológicos**: diretrizes da metodologia científica. 5 ed. Chapecó: Argos, 2001. 123 p.

ENERGY & Enviromental Science. 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1039/C3EE40795K>. Acesso em: 28 abr. 2025.

ESPINOSA, Denise Croce Romano. **Reciclagem De Baterias De Níquel-cádmio**. Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP. 2002. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3133/tde-03072024-102703/>. Acesso em: 21 abr. 2025.

FERREIRA, A. Benefícios e vantagens ecológicas das baterias de lítio. **Meio Ambiente**, 2017.

FLICK, U. **Introdução à pesquisa qualitativa**. 3. ed. ed. Artmed, 2009.

FREITAS, Felipe Tomaz; MARCHESINI, Márcia Maria Penteado. **Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) das baterias de lítio utilizadas nos veículos elétricos**. RODUTO & PRODUÇÃO. Porto Alegre, 2022, p. 1-20. Disponível em: <https://bdliis.ibict.br/jspui/handle/lis/224>. Acesso em: 29 abr. 2025.

GEJER, Léa; TENNENBAUM, Carla. **O que é Economia Circular?** Ideia Circular. Disponível em: <https://ideiacircular.com/economia-circular/>. Acesso em: 4 jun. 2025.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 7 ed. Atlas, 2017.

HANNAN, Mahammad A. *et al.* **State-of-the-Art and Energy Management System of Lithium-Ion Batteries in Electric Vehicle Applications: Issues and Recommendations**. Institute of Electrical and Electronics Engineers. Malaysia, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2018.2817655>. Acesso em: 26 abr. 2025.

Iara Garcia. **ESTUDO DA ELETROCATÁLISE DAS REAÇÕES DE EVOLUÇÃO DE HIDROGÊNIO E OXIGÊNIO UTILIZANDO ÓXIDO DE MANGANÊS RECICLADO DE BATERIAS ALCALINAS EXAURIDAS.**: Signorelli. 2023. Disponível em: <https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/5009>. Acesso em: 28 abr. 2025.

JOURNAL of The Electrochemical Society. 16. Disponível em: <https://iopscience.iop.org/article/10.1149/2.1111809jes/pdf>. Acesso em: 26 abr. 2025.

LACERDA, D.; GIACOMELI, D. C.; CAGGIANO, P. C. **Gestão da Produção e Operações**. Atlas, 2020.

LIMA, G. Padronização e melhoria de processos com ferramentas da engenharia de produção. **Produção Industrial**, 2013.

LINDEN, David; REDDY, Thomas. **Handbook of Batteries**. McGraw-Hill Professional, f. 758, 2001. 1516 p.

METTZER. **O melhor editor para trabalhos acadêmicos já feito no mundo**. Mettzer. Florianópolis, 2016. Disponível em: <http://www.mettzer.com/>. Acesso em: 21 ago. 2016.

MIAO, Yu *et al.* **Current Li-Ion Battery Technologies in Electric Vehicles and Opportunities for Advancements**. Department of Electrical and Computer Engineering. Baylor University, Waco, USA, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/en12061074>. Acesso em: 26 abr. 2025.

MORAIS, Luis Carlos Teixeira *et al.* **PREPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ELETRÓLITOS SÓLIDOS POLIMÉRICOS A PARTIR DE PAN/PVA PARA UTILIZAÇÃO EM BATERIAS RECARREGÁVEIS DE LÍTIO**. 2019. Disponível em: Acesso em: 5 jun. 2025.

MORAIS, Rodrigo Fernandes. **A Natureza da Eletricidade (Uma Breve História)**. Instituto de Física. Rio de Janeiro, 2014. 13 p. Disponível em: <http://objdig.ufrj.br/12/teses/823450.pdf>. Acesso em: 20 abr. 2025.

NAÍNA, Tumelero. **TCC pronto em apenas 5 passos**: do início à defesa. 2019. Disponível em: <https://blog.mettzer.com/tcc-pronto/>. Acesso em: 11 mai. 2021.

OTTONI, Isabela. Brasil é pioneiro em solução completa para reciclagem de bateria de carro elétrico. **agência de notícias da indústria**, 24 ago. 2023. Sustentabilidade. Disponível em: <https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/sustentabilidade/brasil-e-pioneiro-em-solucao-completa-para-reciclagem-de-bateria-de-carro-eletrico/>. Acesso em: 2 mai. 2025.

PEREIRA, L. O que são baterias? **Ciência e Tecnologia**, 2020.

PISCO DE LUZ. **Energia Fotovoltaica**. Disponível em: <https://www.piscodeluz.org/energia-fotovoltaica?> Acesso em: 25 abr. 2025.

PORTAL SOLAR. **Painel solar**: o que é, como funciona e tipos. Disponível em: <https://www.portalsolar.com.br/painel-solar>. Acesso em: 24 abr. 2025.

RABELLO, Guilherme. **VSM**: o que é e como construir um em passo a passo? siteware, 2023. Disponível em: <https://www.siteware.com.br/blog/qualidade/vsm-mapeamento-de-fluxo-e-valor/>. Acesso em: 24 mai. 2025.

RAMOS, Reginaldo. Reciclagem de baterias de lítio é um processo crucial para o mercado de eletrônicos. **JORNAL DA USP**. 2024. Disponível em: <https://jornal.usp.br/?p=771022>. Acesso em: 2 mai. 2025.

REIDLER, Nívea Maria Vega Longo; GÜNTHER, Wanda Maria Risso. **IMPACTOS SANITÁRIOS E AMBIENTAIS DEVIDO AOS RESÍDUOS GERADOS POR PILHAS E BATERIAS USADAS**. XXVIII Congresso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y

Ambiental. Sumaré, 2002. Disponível em:
<https://www.researchgate.net/publication/266328401>. Acesso em: 3 mai. 2025.

ROHAC, Tomas; JANUSKA, Martin. **Value Stream Mapping Demonstration on Real Case Study**. Procedia Engineering. 2015. Disponível em:
<https://doi.org/10.1016/j.proeng.2015.01.399>. Acesso em: 5 mai. 2025.

ROSOLEM, Maria de Fátima Negreli Campos *et al.* **DESENVOLVIMENTO DE BATERIA DE LÍTIO-ÍON NACIONAL PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS**. Anais Congresso Brasileiro De Energia Solar - CBENS. 2018. Disponível em:
<https://doi.org/10.59627/cbens.2018.295>. Acesso em: 21 abr. 2025.

SANTOS, M. Combustíveis fósseis e a eletrificação da mobilidade. **Jornal de Sustentabilidade**. 2022.

SCIELO. **Uma abordagem da dinâmica do desenvolvimento científico e tecnológico das baterias lítio-íon para veículos elétricos**. 2020. Disponível em:
<https://doi.org/10.20396/rbi.v19i0.8658394>. Acesso em: 10 mai. 2025.

SILVA, J. A busca por fontes alternativas de energia. **Revista de Energia Solar**, 2023.

SILVA, Thainy Genny Esteves *et al.* **ECONOMIA CIRCULAR: UM PANORAMA DO ESTADO DA ARTE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL**. Revista Científica Eletrônica de Engenharia de Produção. 2021. Disponível em:
<https://www.producaoonline.org.br/rpo/article/view/4354/2083>. Acesso em: 4 jun. 2025.

SLAPER, Timothy F.; HALL, Tanya J. **The Triple Bottom Line:: What Is It and How Does It Work?** Indiana business review. 2011. Disponível em:
<https://www.ibrc.indiana.edu/ibr/2011/spring/article2.html>. Acesso em: 4 mai. 2025.

SUAREZ, Gregorio A. **VSM no Combate ao Desperdício por NORTEGUBISIAN**. QUALITY ROAD. Disponível em:
https://wordpress.com/?ref=footer_blog. Acesso em: 4 jun. 2025.

THOMPSON, Dana L. *et al.* **The importance of design in lithium ion battery recycling – a critical review**. 2020. Disponível em:
<https://doi.org/10.1039/D0GC02745F>. Acesso em: 6 mai. 2025.

UOL. **Bateria de lítio vira problema ambiental no descarte e desafia reciclagem**. 2023. Disponível em: <https://www.uol.com.br/ecoa/ultimas-noticias/2023/12/03/o-desafio-de-reciclar-baterias-de-litio.htm>. Acesso em: 3 mai. 2025.

VICENTE, André de Albuquerque. **Bateria de íões de lítio - Uma breve revisão**. 2018. 23 slides. Disponível em: <https://www.cetem.gov.br/antigo/images/eventos/2018/iii-litio-brasil/apresentacoes/baterias-litio-programa-cbmm-andre-vicente.pdf>. Acesso em: 19 mai. 2025.

WALTER, Marc; KOVALENKO, Maksym V.; KRAVCHYK, Kostiantyn V. **Challenges and benefits of post-lithium-ion batteries**. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1039/C9NJ05682C>. Acesso em: 17 mai. 2025.

YIN, R. K. **Estudo de caso: planejamento e métodos**. 5. ed. ed. Bookman, 2015.

YOUNESI, Reza *et al.* Lithium salts for advanced lithium batteries: Li-metal, Li-O₂, and Li-S. **Energy & Environmental Science**. 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1039/C5EE01215E>. Acesso em: 5 mai. 2025.

ZAK, Agnieszka. **TRIPLE BOTTOM LINE CONCEPT IN THEORY AND PRACTICE**. Social Responsibility of Organizations Directions of Changes. 2015. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Agnieszka-Zak-2/publication/281703207_Triple_bottom_line_concept_in_theory_and_practice/links/5f081c5392851c52d626999e/Triple-bottom-line-concept-in-theory-and-practice.pdf. Acesso em: 5 jun. 2025.

ZHANG, Wenbiao *et al.* **Evaluation of the Ecological Benefits of Recycling Multiple Metals from Lithium Battery Saggars Based on Emergy Analysis**. Sustainability. Chicago/Turabian Style, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/su131910745>. Acesso em: 3 mai. 2025.